

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Équations, inéquations polynômiales et irrationnelles

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats exacts sont exigés.

EXERCICE 1 Étude d'un polynôme du troisième degré et applications

Soit la fonction polynôme f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$.

1. Démontrer que f admet une unique racine entière. En déduire une factorisation de $f(x)$ sous la forme $(x - a)Q(x)$ où Q est un trinôme du second degré.
2. Étudier le signe du trinôme $Q(x)$ sur $\mathbb{R}$. En déduire le tableau de signes de f sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.
4. Soit $g(x) = f(x) - k$ avec $k \in \mathbb{R}$. Déterminer les valeurs de k pour lesquelles l'équation $g(x) = 0$ admet trois solutions réelles distinctes.
5. Application géométrique : La courbe C_f coupe l'axe des abscisses en trois points A, B, C (abscisses croissantes). Calculer l'aire algébrique A du domaine borné par C_f et l'axe des abscisses entre A et C . Interpréter le signe de A .

EXERCICE 2 Équations et inéquations irrationnelles : domaine, conditions et paramètre

On considère l'équation $(E_m) : \sqrt{2x^2 - 3x + 1} = mx - 1$, où m est un paramètre réel.

1. Déterminer l'ensemble de définition D de l'équation en fonction de x (indépendamment de m).
2. Pour $m = 2$, résoudre (E_2) dans $\mathbb{R}$.
3. On suppose maintenant $m \neq 0$. En élevant au carré, montrer que toute solution de (E_m) est racine du trinôme $T_m(x) = (2 - m^2)x^2 + (2m - 3)x + 2$.
4. Étudier le signe du discriminant $\Delta(m)$ de T_m . En déduire le nombre de racines réelles de T_m selon m .
5. Raisonnement critique : Expliquer pourquoi les racines de T_m ne sont pas toutes solutions de (E_m) . Énoncer les conditions nécessaires et suffisantes (système) pour qu'une racine de T_m soit solution de (E_m) .
6. Déterminer l'ensemble des valeurs de m pour lesquelles (E_m) admet au moins une solution réelle. On distinguera les cas selon le signe du coefficient directeur de T_m .

EXERCICE 3 Problème de synthèse : système, polynôme et inéquation irrationnelle

Une entreprise modélise son bénéfice net (en millions de FCFA) en fonction de la quantité x (en milliers d'unités) produite et vendue, par la fonction $B(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$, pour $x \in [0; 4]$.

1. Étudier les variations de B sur $[0; 4]$. Tracer son tableau de variations. Interpréter économiquement le maximum.
2. L'entreprise souhaite réaliser un bénéfice net strictement positif. Résoudre l'inéquation $B(x) > 0$ sur $[0; 4]$. Exprimer l'intervalle de production favorable.
3. Le coût marginal unitaire (en millions FCFA par millier d'unités) est modélisé par $C_m(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$.
 - (a) Justifier que $C_m(x)$ est bien définie pour tout $x \in \mathbb{R}$. Étudier ses variations sur $[0; 4]$.
 - (b) L'entreprise cherche le niveau de production x où le bénéfice marginal $B'(x)$ (dérivée de B) est égal au coût marginal $C_m(x)$. Écrire l'équation correspondante.
 - (c) Résoudre cette équation sur $[0; 4]$. (On pourra utiliser une factorisation de $B'(x)^2 - C_m(x)^2$).
4. On définit le taux de rentabilité $R(x) = \frac{B(x)}{x \cdot C_m(x)}$ pour $x \in]0; 4]$.
 - (a) Déterminer la limite de $R(x)$ en 0^+ . Interpréter.
 - (b) Sans étude de variations complète, montrer que l'équation $R(x) = 1$ admet au moins une solution sur $]0; 4]$.

EXERCICE 4 Analyse critique et démonstration : paramètre dans un système symétrique

Soit le système (S_a) d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, paramétré par $a \in \mathbb{R}$:

$$(S_a) \begin{cases} x^2 + y^2 &= a \\ x + y + xy &= a - 1 \end{cases}$$

1. Poser $S = x + y$ et $P = xy$. Exprimer le système (S_a) en fonction de S et P .
2. Montrer que S et P sont les racines d'un trinôme du second degré $T_a(t) = 0$ à coefficients dépendant de a . Préciser T_a .
3. Déterminer la condition sur a pour que T_a admette des racines réelles. Pour ces valeurs de a , exprimer S et P en fonction de a .
4. Rappeler la condition nécessaire et suffisante sur S et P pour qu'il existe un couple réel (x, y) solution de (S_a) . En déduire l'ensemble des valeurs de a pour lesquelles (S_a) admet au moins une solution réelle.
5. Question ouverte : Pour $a = 3$, résoudre complètement (S_3) . Discuter le nombre de

solutions (x,y) selon que l'on considère les couples ordonnés ou non ordonnés.

6. Démonstration : Montrer que pour tout a tel que (S_a) admet des solutions, on a toujours $x^2 + y^2 \geq 2$. Quand l'égalité a-t-elle lieu ?